

姓名: _____ ()
 班级: 高二理 ()

日期: 2023 年 11 月 7 日
 时间: 08:00am~09:00am

考生须知:

1. 本试卷共印 2 张 3 页, 选择题二十题全做 (40%)。
2. 使用 2B 铅笔作答于“OMR”作答纸。
3. 可使用非程式设计计算机。
4. 交卷时, “OMR”作答纸和试卷纸分开交上。

公式表 (仅供参考):

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A \quad \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1 = 1 - 2 \sin^2 A \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_n C_r a^{n-r} b^r \quad (1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x \quad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x \quad \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int \cos x = \sin x + C \quad \int \sin x = -\cos x + C \quad \int \sec^2 x = \tan x + C \quad \int \csc^2 x = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\text{面积 } \int_a^b y dx \text{ 或 } \int_c^d x dy \quad \text{体积 } \pi \int_a^b y^2 dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 dy \quad \underline{a} \bullet \underline{b} = |\underline{a}||\underline{b}|\cos \theta$$

1. 已知 $f(x) = 3x^2 - 2x - 5$, 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 的值。

A 10 B 12 C 14 D 16

2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \frac{x}{2}}{x \sin 2x}$ 。

A 8 B 2 C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{16}$

3. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 + x} - \sqrt{ax^2 - x})$ 的极限值是 2, 求 a 的值。

A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{2}$ C 2 D 4

4. 求 $\left(4x - \frac{2}{x}\right)^{14}$ 展开式中的常数项。

- A** ${}_{14}C_7(2^{14})$ **B** $-{}_{14}C_7(2^{14})$ **C** ${}_{14}C_7(2^{21})$ **D** $-{}_{14}C_7(2^{21})$

5. 求 $x(1+2x)^{\frac{1}{3}}$ 展开式中 x^3 的系数。

- A** $-\frac{8}{9}$ **B** $-\frac{4}{9}$ **C** $\frac{40}{81}$ **D** $\frac{80}{27}$

6. 二项式 $(p+3q)^n$, $n \in N$, 按 p 的降幂展开, 已知第三项系数为 27, 求第四项的系数。

- A** 3 **B** 9 **C** 27 **D** 81

7. 已知向量 $\underline{a}$ 为 $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\underline{b} = -2\underline{i} + 5\underline{j}$, 则 $4\underline{a} + 2\underline{b} = ?$

- A** $2\underline{i} - \underline{j}$ **B** $2\underline{i} + 11\underline{j}$ **C** $4\underline{i} - 2\underline{j}$ **D** $4\underline{i} + 22\underline{j}$

8. 已知向量 $\underline{a} = \underline{i} + \underline{j}$, $\underline{b} = 2\underline{i} + k\underline{j}$, $\underline{c} = \underline{i} - 2\underline{j}$, 若 $\underline{c}$ 与 $\underline{a} - 3\underline{b}$ 平行, 求 k 的值。

- A** -6 **B** -3 **C** 3 **D** 6

9. 已知向量 $|\underline{a}| = 5$, $|\underline{b}| = 6$, $|\underline{a} + \underline{b}| = 7$, 求 $\underline{a} \cdot \underline{b}$ 。

- A** -6 **B** -3 **C** 3 **D** 6

10. 求 $\csc x$ 的二阶导数。

- A** $\csc x \cot^2 x$ **B** $\csc x \cot x + \csc^3 x$
C $\csc^2 x \cot^2 x + \csc^2 x$ **D** $\csc x \cot^2 x + \csc^3 x$

11. 若函数 $f(x) = (x^2 + 2x)^2(2x + 3)^3$, 求 $f'(-1)$ 。

- A** -6 **B** 6 **C** 24 **D** 150

12. 求曲线 $y = 3x^4 - 12x^2 - 1$ 在 $x = 0$ 处的切线方程式。

- A** $x = -1$ **B** $x = 1$ **C** $y = -1$ **D** $y = 1$

13. 关于曲线 $y = x^4 - x^3$ 的拐点, 下列叙述何者正确?

- A** 没有拐点 **B** 仅有一个拐点 **C** 有两个拐点 **D** 有三个拐点

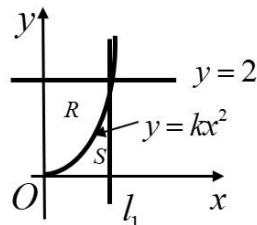
14. 关于函数 $f'(x) = \frac{(x-1)^7(x-2)(x-5)^2}{(x-3)^2(x-4)^4(x-6)^3(x-7)}$ ，下列叙述何者正确？

- A $f(7)$ 为极小值 B $f(5)$ 为极大值 C $f(3)$ 为极小值 D $f(1)$ 为极大值

15. 已知 $g(\theta) = \sin 2\theta \cos 2\theta$ ，当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，求 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的值。

- A -2 B -1 C 0 D 2

16. 如图1所示， $y=2$ 、 l_1 与坐标轴围成长方形， $y=kx^2$ 经过 $y=2$ 和 l_1 的交点，且将长方形分成 R ， S 两块区域，求 S 的面积。



- A $\int_0^2 \sqrt{\frac{y}{k}} dy$ B $\int_0^2 kx^2 dx$ C $\int_0^{-\sqrt{\frac{2}{k}}} kx^2 dx$ D $\int_0^{\sqrt{\frac{2}{k}}} kx^2 dx$ 图1

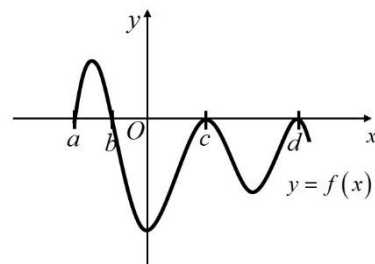
17. 一物体做直线运动，其速度 v 与时间 t 的关系为 $v(t) = 3t^2 - 8t + 5$ ，求其从 $t=0$ 至第二次停止的时间内所走的总路程。

- A $2\frac{19}{27}$ B $2\frac{4}{27}$ C $1\frac{23}{27}$ D $\frac{4}{27}$

18. 下列关于向量的叙述何者错误？

- A 两个互相垂直的向量内积为0 B $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CA}$ 方向相反，则点 A, B, C 在同一直线上
C $\frac{1}{5}\underline{i} + \frac{4}{5}\underline{j}$ 是单位向量 D 夹角为 60° 的两个单位向量相减后的长度是1

19. 如图2所示，求曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a, d]$ 与 x 轴所围成的面积。



- A $\int_a^d f(x) dx$ B $\int_a^b f(x) dx + \left| \int_b^d f(x) dx \right|$
C $\left| \int_a^0 f(x) dx \right| + \int_0^d f(x) dx$ D $\int_a^b f(x) dx + \int_b^0 f(x) dx + \int_0^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx$ 图2

20. 已知函数 $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + kx + 4$ 没有极值，求 k 的取值范围。

- A $k < -\frac{3}{4}$ B $k < -\frac{4}{3}$ C $k > \frac{3}{4}$ D $k > \frac{4}{3}$